



UADE

Normalización y Modelo ER

SQL

2025

Normalización de Bases de Datos



Objetivo: Avanzar en la normalización con formas normales superiores (BCNF, 4NF, 5NF), explorar dependencias multivaluadas y de reunión, y aplicar estos conceptos en casos prácticos reales.

Proceso de reducción de redundancias, eliminación anomalías y optimización estructuras...

Formas Normales Superiores

Objetivo: garantizar que la estructura de la base de datos esté optimizada para eliminar redundancias avanzadas y preservar la integridad de los datos, incluso en modelos de datos complejos.

Estas formas normales suelen aplicarse en situaciones donde los datos presentan relaciones más complicadas y requieren técnicas avanzadas de descomposición para asegurar la consistencia.

4FN Cuarta forma normal

Una relación está en Cuarta Forma Normal (4FN) si y solo si está en BCNF y no tiene dependencias multivaluadas no triviales.

- **Está en BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd):** Esto significa que todas las dependencias funcionales en la relación son determinadas por superclaves (o claves completas) y no hay dependencia funcional basada en atributos no clave.
- **No tiene dependencias multivaluadas no triviales:** Una dependencia multivaluada no trivial ocurre cuando un atributo puede tomar múltiples valores que son independientes de otros atributos en la relación. La 4FN requiere que cualquier dependencia multivaluada se elimine mediante descomposición, de modo que no haya atributos con conjuntos de valores independientes asociados con un valor en otro atributo.

4FN

ESTUDIANTE	IDIOMA	DEPORTE
Ana	Ingles, Frances	Natación, Tenis

✓ **1FN:** valores atómicos

ESTUDIANTE	IDIOMA	DEPORTE
Ana	Ingles	Natación
Ana	Frances	Natación
Ana	Ingles	Tenis
Ana	Frances	Tenis

CC {Estudiante, Idioma, Deporte} $\Rightarrow (X \rightarrow Y)$

- Dependencia funcional TRIVIAL

✓ **2FN:** sin dependencias parciales de atributos no claves

✓ **3FN:** sin dependencias transitivas en atributos no claves

4FN: para toda dependencia multivaluada no trivial:

$X \twoheadrightarrow Y$,
entonces X es una superclave.

ESTUDIANTE $\twoheadrightarrow$ IDIOMA
ESTUDIANTE $\twoheadrightarrow$ DEPORTE
ESTUDIANTE no es SUPERCLAVE

4FN Cuarta forma normal

Una relación está en Cuarta Forma Normal (4FN) si y solo si está en BCNF y no tiene dependencias multivaluadas no triviales.

DESCOMPOSICIÓN

CC {Estudiante, Idioma}

ESTUDIANTE	IDIOMA
Ana	Ingles
Ana	Frances

CC {Estudiante, Deporte}

ESTUDIANTE	DEPORTE
Ana	Natación
Ana	Tenis

4FN

R = (Curso, Estudiante, Profesor)

CC {Curso, Estudiante, Profesor} $\Rightarrow (X \rightarrow Y)$

- Dependencia funcional TRIVIAL

4FN Cuarta forma normal

Una relación está en Cuarta Forma Normal (4FN) si y solo si está en BCNF y no tiene dependencias multivaluadas no triviales.

Curso	Estudiante	Profesor
Matemáticas	Ana	López
Matemáticas	Ana	García
Matemáticas	Juan	López
Matemáticas	Juan	García

Esto significa que para cada curso (Curso), hay un conjunto de estudiantes (Estudiante) y un conjunto de profesores (Profesor), pero la asignación de estudiantes no depende de los profesores ni éstos de los estudiantes.

R = (Curso, Estudiante, Profesor)

CC {Curso, Estudiante, Profesor} $\Rightarrow (X \rightarrow Y)$

- Dependencia funcional TRIVIAL

Curso	Estudiante	Profesor
Matemáticas	Ana	López
Matemáticas	Ana	García
Matemáticas	Juan	López
Matemáticas	Juan	García
Matemáticas	Carlos	López
Matemáticas	Carlos	García

4FN Cuarta forma normal

Una relación está en Cuarta Forma Normal (4FN) si y solo si está en BCNF y no tiene dependencias multivaluadas no triviales.

DVM

$X \twoheadrightarrow Y$

Curso $\twoheadrightarrow$ Estudiante

Curso $\twoheadrightarrow$ Profesor

Curso $\twoheadrightarrow$ Estudiante | Profesor

4FN

2025

4FN Cuarta forma normal

Una relación está en Cuarta Forma Normal (4FN) si y solo si está en BCNF y no tiene dependencias multivaluadas no triviales.

CURSO_ESTUDIANTE

Curso	Estudiante
Matemáticas	Ana
Matemáticas	Juan
Matemáticas	Carlos

CURSO_PROFESOR

Curso	Profesor
Matemáticas	López
Matemáticas	García

4FN

5FN Quinta Forma Normal

Una relación está en Quinta Forma Normal (5FN) si y solo si está 4FN y todas las Dependencias de Reunión (DR) en la relación son de hecho Dependencias Funcionales (DF)

Conceptos Claves

- **Cuarta Forma Normal (4FN):** Debe estar libre de dependencias multivaluadas no triviales que causen redundancia.
- **Dependencias de Reunión (DR):** Una DR ocurre cuando una relación puede dividirse en dos o más proyecciones (subconjuntos de atributos) que, cuando se combinan mediante un JOIN, recrean perfectamente la relación original.
- **Condición de 5FN:** Toda dependencia de reunión debe poder representarse mediante dependencias funcionales simples, sin introducir redundancia adicional.
- No puede ser descompuesta en dos o más relaciones sin perder datos al reconstruirla mediante JOINS naturales

5FN Quinta Forma Normal

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C2
A	P2	C1
B	P1	C1
A	P1	C1

Dependencia de la combinación:

La regla del negocio asegura que, si el Producto está relacionado con Proveedor, Proveedor con Cliente, y Cliente con Producto, entonces debe existir una tupla que combine los tres atributos.

- (A,P1) significa que el **Producto A** es **suministrado** por el **Proveedor P1**.
- (P1,C1) significa que el **Proveedor P1** **trabaja** con el **Cliente C1**.
- (C1,A) significa que el **Cliente C1** **solicita** el **Producto A**.

Una relación está en Quinta Forma Normal (5FN) si y solo si está 4FN y todas las Dependencias de Reunión (DR) en la relación son de hecho Dependencias Funcionales (DF)

CC {Producto, Proveedor, Cliente}

Todos los valores de Producto, Proveedor y Cliente dependen completamente de la combinación de los tres atributos {Producto, Proveedor, Cliente}, sin que ninguno sea independiente de otro.

No existen dependencias multivaluadas no triviales –

Está en 4FN

5FN Quinta Forma Normal

Una relación está en Quinta Forma Normal (5FN) si y solo si está 4FN y todas las Dependencias de Reunión (DR) en la relación son de hecho Dependencias Funcionales (DF)

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C2
A	P2	C1
B	P1	C1
A	P1	C1

Dependencia de la combinación:

La regla del negocio asegura que, si el Producto está relacionado con Proveedor, Proveedor con Cliente, y Cliente con Producto, entonces debe existir una tupla que combine los tres atributos.

Inserción: agregar una tupla (B, P3, C1) debe asegurar que B es suministrado por P3, que el Proveedor P3 trabaja con el cliente C1 y que el Cliente C1 solicita el Producto B.

ANOMALIAS

Eliminación: cualquier par de datos (C1,A) que debe ser eliminado implica que deba eliminarse las tuplas (A,P1,C1) y (A,P2,C1).

Modificación: cualquier modificación que implique reemplazar el producto A provisto por el Proveedor P1 par (A,P1) significa que deba modificarse las tuplas (A,P1,C2) y (A,P1,C1).

5FN Quinta Forma Normal

PROYECCIONES

Producto_Proveedor

Producto	Proveedor
A	P1
A	P2
B	P1

Proveedor_Cliente

Proveedor	Cliente
P1	C2
P2	C1
P1	C1

Cliente_Producto

Cliente	Producto
C2	A
C1	A
C1	B

JOINS

Reunión Producto_Proveedor ⋈ Proveedor_Cliente

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C1
A	P1	C2
A	P2	C1
B	P1	C1
B	P1	C2

Reunión Producto_Proveedor ⋈ Cliente_Producto

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C1
A	P1	C2
A	P2	C1
A	P2	C2
B	P1	C1

Reunión Proveedor_Cliente ⋈ Cliente_Producto

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C1
A	P1	C2
A	P2	C1
B	P1	C1
B	P2	C1

Reunión Producto_Proveedor ⋈
Proveedor_Cliente ⋈
Cliente_Producto

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C1
A	P1	C2
A	P2	C1
B	P1	C1

5FN

5FN Quinta Forma Normal

Reunión Producto_Proveedor $\bowtie$ Proveedor_Cliente $\bowtie$ Cliente_Producto

Producto	Proveedor	Cliente
A	P1	C1
A	P1	C2
A	P2	C1
B	P1	C1

Cuando una relación tiene una **restricción cíclica** entre sus atributos, se dice que es ***n*-descomponible**, donde ***n*** es mayor que 2.

Esto significa que la relación original se puede dividir en ***n* proyecciones** (subconjuntos de atributos) que, al unirse, reconstruyen la relación original.

La restricción cíclica se cumple si y solo si la relación original es igual a la unión de sus ***n*** proyecciones.

RESTRICCIÓN CÍCLICA

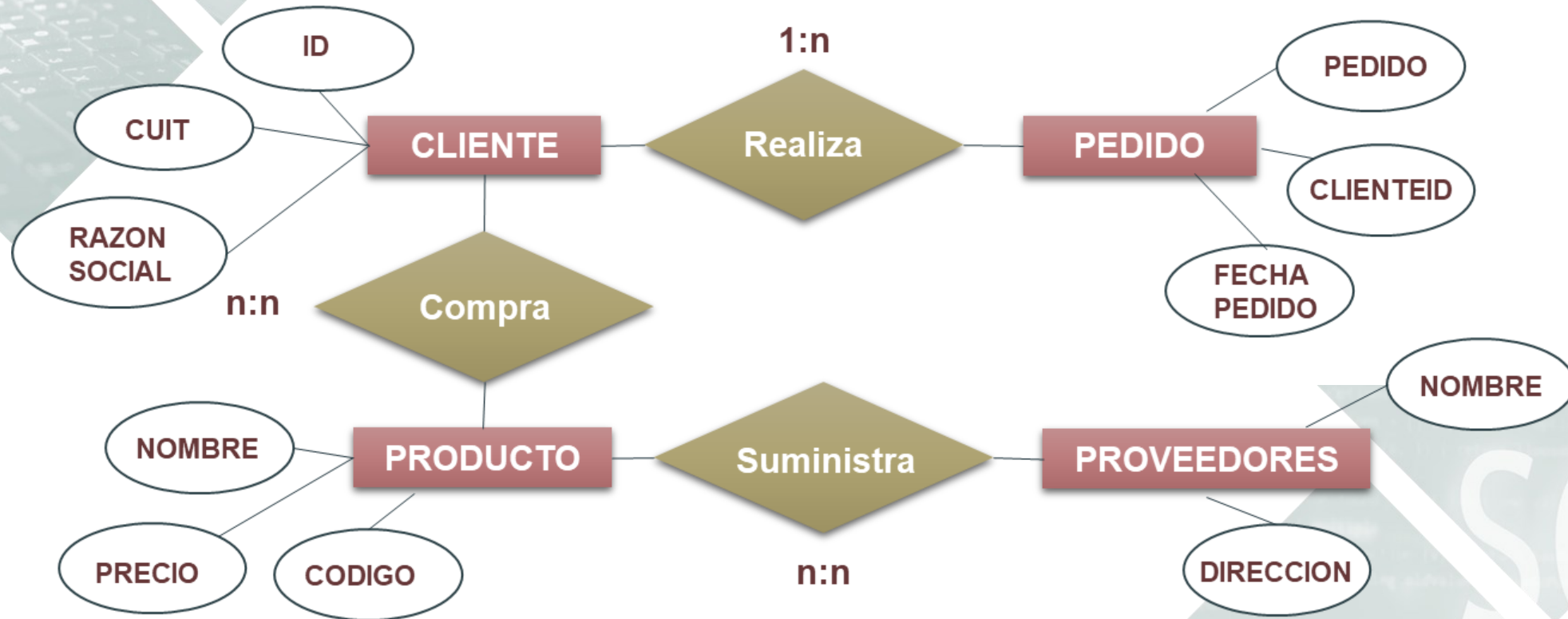
Las **restricciones cíclicas** surgen cuando tenemos tres o más proyecciones interdependientes en un ciclo. Este ciclo de dependencias genera la necesidad de combinar las proyecciones para obtener la relación original sin perder ni añadir información.

La 5FN asegura que, si existen estas dependencias cíclicas, la relación pueda descomponerse de manera que cada combinación sea necesaria y no introduzca duplicación o redundancia innecesaria.

Una **dependencia de reunión** ocurre cuando una relación puede ser descompuesta en dos o más proyecciones, y luego re combinada usando JOIN para obtener la relación original.

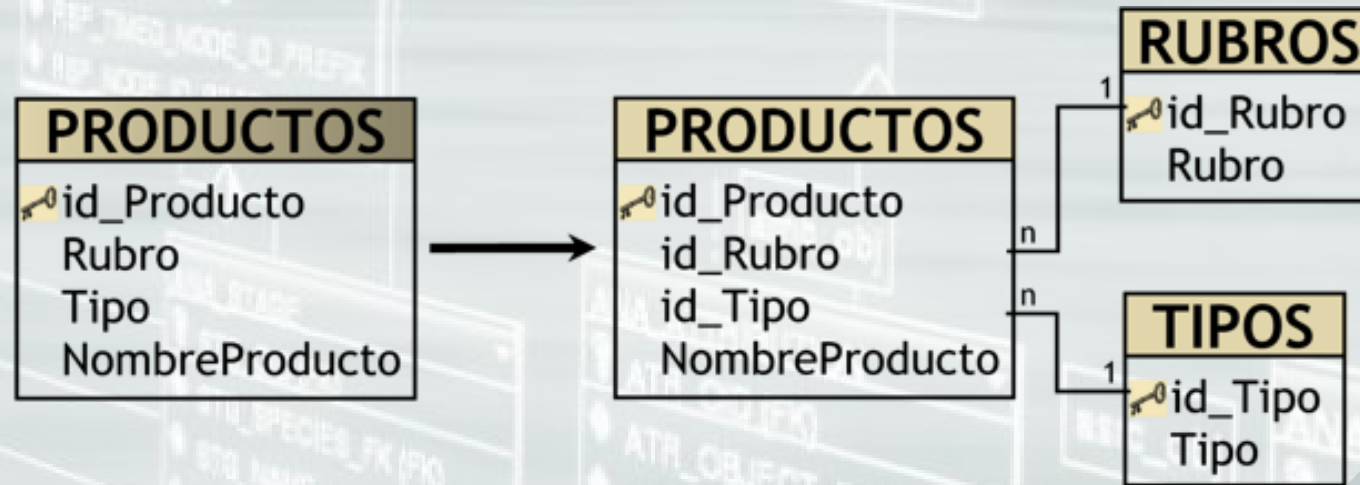
Modelo Entidad-Relación (ER)

Es una herramienta conceptual utilizada para modelar los datos y las relaciones entre ellos en un sistema. Este modelo es crucial en el diseño de bases de datos, ya que ayuda a representar de manera visual las entidades, atributos y relaciones.



La desnormalización en SQL es una técnica que consiste en combinar tablas o agregar datos redundantes para mejorar el rendimiento de las consultas.

Esto se logra reduciendo la cantidad de uniones necesarias entre tablas.



Desnormalizado

Normalizado

Normalización y Modelo Entidad Relación



Bibliografía:

Introducción a los Sistemas de Bases de Datos - C.
J. Date – 7º Edición

- **CAPÍTULO 12: Normalización adicional II:**
- **formas normales superiores**
- **CAPÍTULO 13: Modelado Semántico**

Sistemas de Bases de Datos – Conceptos
Fundamentales - Elmasri / Navathe – 5º Edición.

- **Capítulo 11: Algoritmos de diseño de bases de datos relacionales y dependencias adicionales**
- **Capítulo 7: Diseño de bases de datos relacionales por mapeado ER- y EER-a-relacional**

Ejercicios Examen Final

Gestión de transacciones en bases de datos relacionales

Cuando varias transacciones acceden concurrentemente a los mismos datos, pueden producirse anomalías si no se controla adecuadamente el aislamiento.

Niveles de aislamiento de transacciones (Isolation Levels)

Una **lectura no repetible (non-repeatable read)** ocurre cuando una transacción realiza dos lecturas sobre el mismo dato y obtiene **resultados distintos** porque otra transacción **modificó** el dato entre ambas lecturas.

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL  
REPEATABLE READ;
```

```
-- 0  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL  
SERIALIZABLE;
```

Nivel de Aislamiento	Lectura Sucia	Lectura No Repetible	Lectura Fantasma
READ UNCOMMITTED	✗ Sí	✗ Sí	✗ Sí
READ COMMITTED	✓ No	✗ Sí	✗ Sí
REPEATABLE READ	✓ No	✓ No	✗ Sí
SERIALIZABLE	✓ No	✓ No	✓ No

Lectura sucia (Dirty Read): Una transacción lee datos que **otra transacción aún no ha confirmado** con COMMIT.

Lectura fantasma (Phantom Read): Una transacción ejecuta una consulta que **devuelve un conjunto de filas**, y luego, en la misma transacción, **otra consulta similar devuelve filas nuevas que antes no estaban** porque **otra transacción insertó esos datos** entre ambas consultas.

Técnicas de dispersión que permiten la expansión dinámica de los archivos

Las técnicas de dispersión (hashing) que permiten la expansión dinámica de los archivos son aquellas que manejan eficientemente el crecimiento de los datos sin necesidad de reorganizar completamente la estructura. Las más comunes son:

1. **Hashing Extensible:** Utiliza un directorio de punteros que crece dinámicamente para manejar nuevas entradas. Cada entrada en el directorio apunta a un bucket, y el directorio puede duplicarse para acomodar más datos. Permite un acceso eficiente y evita la necesidad de reorganizar todo el archivo al agregar nuevos datos.
2. **Hashing Lineal:** Divide gradualmente el espacio de hash en nuevos buckets a medida que crece el archivo. En lugar de duplicar el directorio como en el hashing extensible, se redistribuyen los registros de los buckets de manera incremental. Es más eficiente en términos de memoria, ya que el crecimiento se realiza progresivamente.
3. **Hashing Dinámico:** Combina las características del hashing extensible y lineal. Utiliza una tabla de hash que crece dinámicamente al aumentar el tamaño del archivo, redirigiendo los registros a buckets adicionales.

Relación que existe entre las reglas de integridad de las entidades y las reglas de integridad referencial.

Las reglas de integridad de las entidades y las reglas de integridad referencial están relacionadas porque ambas garantizan la consistencia y validez de los datos en una base de datos relacional.

1.Regla de Integridad de las Entidades: Garantiza que cada fila en una tabla pueda identificarse de manera única mediante una clave primaria (Primary Key). Prohíbe valores nulos o duplicados en la clave primaria.

2.Regla de Integridad Referencial: Garantiza que las claves foráneas (Foreign Keys) en una tabla apunten a claves primarias válidas en otra tabla. Prohíbe la existencia de valores en la clave foránea que no estén presentes en la clave primaria de la tabla referenciada.

Relación: Ambas reglas trabajan juntas para mantener la consistencia de los datos:

- La integridad de las entidades asegura que cada registro sea único.
- La integridad referencial asegura que las relaciones entre tablas sean válidas.

Justificación: Si la integridad de las entidades falla, las relaciones referenciales también se rompen, ya que las claves foráneas no podrían apuntar a registros únicos en la tabla referenciada.

Registros extendidos y No extendidos. Comportamiento según sean registros de longitud fija o variable

Registros Extendidos: Los registros extendidos son aquellos que **no caben en un solo bloque de disco** y deben almacenarse en múltiples bloques.

Comportamiento:

- **Longitud fija:** El registro se fragmenta en partes de tamaño fijo. Se requiere un mecanismo para enlazar los bloques.
- **Longitud variable:** Las partes del registro pueden tener tamaños desiguales, lo que complica la gestión de punteros y puede aumentar la fragmentación.

Registros No Extendidos: Los registros no extendidos son aquellos que **caben completamente dentro de un solo bloque de disco**.

Comportamiento:

- **Longitud fija:** Más fácil de gestionar, ya que siempre ocupa un espacio predefinido.
- **Longitud variable:** Puede dejar espacio desperdiciado dentro del bloque si el registro no llena el bloque completamente.

¿Qué implicancias tienen los axiomas de Armstrong en el proceso de normalización? Relacione su respuesta con el concepto de proyecciones e independencia.

Los **axiomas de Armstrong** (reflexividad, aumento y transitividad) son fundamentales en el diseño de bases de datos, ya que proporcionan un marco teórico para entender y derivar dependencias funcionales. Su aplicación tiene varias implicancias clave en el proceso de normalización y está estrechamente relacionada con las proyecciones e independencia.

Una proyección es el resultado de dividir una relación en subconjuntos más pequeños de atributos para eliminar redundancias y anomalías. Durante este proceso, es esencial garantizar que las proyecciones deben permitir reconstruir la relación original mediante un JOIN. Cada dependencia funcional válida en la relación original debe estar representada en al menos una de las proyecciones.

La Independencia entre Proyecciones significa que las proyecciones no redundan en información. Los atributos comunes entre las proyecciones forman una clave candidata de al menos una de las relaciones descompuestas.

Normalización

Dada la siguiente relación {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U} y el siguiente conjunto de dependencias funcionales:

$$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

$$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\}$$

$$\{A\} \rightarrow \{F\}$$

$$\{A, B, C, S\} \rightarrow \{B, C\}$$

$$\{H\} \rightarrow \{J\}$$

$$\{T\} \twoheadrightarrow \{U\}$$

$$\{B\} \rightarrow \{D, E\}$$

$$\{U\} \rightarrow \{N\}$$

$$\{C\} \rightarrow \{H\}$$

$$\{T\} \twoheadrightarrow \{S\}$$

$$\{S\} \rightarrow \{G, K\}$$

$$\{T\} \rightarrow \{M\}$$

$$\{G\} \rightarrow \{K\}$$

$$\{F\} \rightarrow \{I\}$$

$$\{P, Q\} \rightarrow \{R\}$$

$$\{P, R\} \rightarrow \{Q\}$$

- Obtener la o las claves candidatas mediante el uso de las reglas de inferencia. Recuerde incluir a **TODAS** las **DF** en su determinación.
- Desarrollar el proceso de normalización con el fin de llevar la relación a la mejor forma normal posible. Indique claramente las claves, criterio de proyección, forma normal, etc. Verifique la independencia de las proyecciones obtenidas mediante la aplicación del teorema de Rissanen.
- ¿Como se modificaría el análisis si existiese una DF del tipo $\{T\} \rightarrow \{S\}$? ¿Sería eso posible? Justifique.

$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U\}$ y DPs:

$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$\{H\} \rightarrow \{J\}$

$\{C\} \rightarrow \{H\}$

$\{G\} \rightarrow \{K\}$

$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{U\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{S\}$

$\{F\} \rightarrow \{I\}$

$\{A\} \rightarrow \{F\}$

$\{B\} \rightarrow \{D, E\}$

$\{S\} \rightarrow \{G, K\}$

$\{P, Q\} \rightarrow \{R\}$

$\{A, B, C, S\} \rightarrow \{B, C\}$

$\{U\} \rightarrow \{N\}$

$\{T\} \rightarrow \{M\}$

$\{P, R\} \rightarrow \{Q\}$

Paso 1: Determinar los atributos que no son determinados por ningún otro (atributos dependientes)

Atributos que aparecen en el lado derecho de alguna DF (dependientes):

A, B, C, D, E, F, M, N, P, Q, R, J, G, K, I

Atributos que no aparecen nunca en el lado derecho (independientes):

S, T, U

Paso 2: Buscar combinaciones mínimas de {S, T, U} cuya cerradura cubra todos los atributos de R

$\{S, T, U\}^+ = \{S, T, U, A, B, C, D, E, M, N, P, Q, R, F, H, J, G, K, I\}$

$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U\}$ y DPs:

$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$\{H\} \rightarrow \{J\}$

$\{C\} \rightarrow \{H\}$

$\{G\} \rightarrow \{K\}$

$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{U\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{S\}$

$\{F\} \rightarrow \{I\}$

$\{A\} \rightarrow \{F\}$

$\{B\} \rightarrow \{D, E\}$

$\{S\} \rightarrow \{G, K\}$

$\{P, Q\} \rightarrow \{R\}$

$\{A, B, C, S\} \rightarrow \{B, C\}$

$\{U\} \rightarrow \{N\}$

$\{T\} \rightarrow \{M\}$

$\{P, R\} \rightarrow \{Q\}$

PUNTO B – Normalización

Paso 1: Primera Forma Normal (1FN)

En la relación original, los atributos multivaluados $\{S\}$ y $\{U\}$ pueden contener más de un valor asociado a T .

Al descomponer esos conjuntos, obtenemos una relación **atómica**, cumpliendo con la 1FN.

$$CC = \{S, T, U\},$$

Atributos no clave = $\{A, B, C, D, E, M, N, P, Q, R, F, H, J, G, K, I\}$

Paso 2: 2FN:

$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\} \rightarrow$ depende de **parte de la clave** (S, T) .

$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\} \rightarrow$ depende de **parte de la clave** (U, T) .

$\{A, B, C, S\} \rightarrow \{B, C\} / \{U\} \rightarrow \{N\} / \{S\} \rightarrow \{G, K\} / \{T\} \rightarrow \{M\}$

$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$ entonces $R1(S, T, A, B, C, D, E)$ cc: $\{S, T\}$

$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\}$ entonces $R2(U, T, M, N, P, Q, R)$ cc: $\{U, T\}$

$\{T\} \rightarrow \{M\}$ y $\{U\} \rightarrow \{N\}$ entonces $R2'(U, T, P, Q, R)$ cc: $\{U, T\} / R2''(T, M)$ cc: $\{T\} / R2'''(U, N)$ cc: $\{U\}$

$\{S\} \rightarrow \{G, K\}$ entonces $R3(S, T, U, F, H, J, I)$ cc: $\{S, T, U\} / R4(S, G, K)$ cc: $\{S\}$

Paso 3: 3FN

$A \rightarrow F \rightarrow I / C \rightarrow H \rightarrow J / B \rightarrow D, E / G \rightarrow K$

$R1a(S, T, A, B, C)$ cc: $\{S, T\}$

$R1b(B, D, E)$ cc: $\{B\}$

$R2'(U, T, P, Q, R)$ cc: $\{UT\}$

$R2''(T, M)$ cc: $\{T\}$

$R2'''(U, N)$ cc: $\{U\}$

$R3a(S, T, U)$ cc: $\{S, T, U\}$

$R3b(A, F)$ cc: $\{A\} / R3c(F, I)$ cc: $\{F\}$

$R3d(C, H)$ cc: $\{C\} / R3e(H, J)$ cc: $\{H\}$

$R4a(S, G)$ cc: $\{S\}$

$R4b(G, K)$ cc: $\{G\}$

$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U\}$ y DPs:

$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$\{H\} \rightarrow \{J\}$

$\{C\} \rightarrow \{H\}$

$\{G\} \rightarrow \{K\}$

$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{U\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{S\}$

$\{F\} \rightarrow \{I\}$

$\{A\} \rightarrow \{F\}$

$\{B\} \rightarrow \{D, E\}$

$\{S\} \rightarrow \{G, K\}$

$\{P, Q\} \rightarrow \{R\}$

$\{A, B, C, S\} \rightarrow \{B, C\}$

$\{U\} \rightarrow \{N\}$

$\{T\} \rightarrow \{M\}$

$\{P, R\} \rightarrow \{Q\}$

PUNTO B – Normalización

Paso 4: BCNF

$R2'(U, T, P, Q, R) \dashv\vdash P, Q \rightarrow \{R\} / \{P, R\} \rightarrow \{Q\}$ (no es superclave)

$R2'a(U, T, P)$ cc: $\{U, T\}$

$R2'b(P, Q, R)$ cc: $\{P, Q\} / \{P, R\}$

Paso 5: 4FN:

Dependencias multivaluadas

$\{T\} \twoheadrightarrow \{U\} / \{T\} \twoheadrightarrow \{S\}$ entonces $R3a(S, T, U)$ cc: $\{S, T, U\}$

$R3a1(T, S)$ cc: $\{T, S\}$

$R3a2(T, U)$ cc: $\{T, U\}$

Paso 6: 5FN

FINAL

$R1a(S, T, A, B, C)$ cc: $\{S, T\}$

$R1b(B, D, E)$ cc: $\{B\}$

$R2'a(U, T, P)$ cc: $\{U, T\}$

$R2'b(P, Q, R)$ cc: $\{P, Q\} / \{P, R\}$

$R2''(T, M)$ cc: $\{T\}$

$R2'''(U, N)$ cc: $\{U\}$

$R3a1(T, S)$ cc: $\{T, S\} / R3a2(T, U)$ cc: $\{T, U\}$

$R3b(A, F)$ cc: $\{A\} / R3c(F, I)$ cc: $\{F\}$

$R3d(C, H)$ cc: $\{C\} / R3e(H, J)$ cc: $\{H\}$

$R4a(S, G)$ cc: $\{S\}$

$R4b(G, K)$ cc: $\{G\}$

$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U\}$ y DPs:

$\{S, T\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$\{H\} \rightarrow \{J\}$

$\{C\} \rightarrow \{H\}$

$\{G\} \rightarrow \{K\}$

$\{U, T\} \rightarrow \{M, N, P, Q, R\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{U\}$

$\{T\} \twoheadrightarrow \{S\}$

$\{F\} \rightarrow \{I\}$

$\{A\} \rightarrow \{F\}$

$\{B\} \rightarrow \{D, E\}$

$\{S\} \rightarrow \{G, K\}$

$\{P, Q\} \rightarrow \{R\}$

$\{A, B, C, S\} \rightarrow \{B, C\}$

$\{U\} \rightarrow \{N\}$

$\{T\} \rightarrow \{M\}$

$\{P, R\} \rightarrow \{Q\}$

PUNTO C – DF del tipo $\{T\} \rightarrow \{S\}$

Si existiera una DF $\{T\} \rightarrow \{S\}$, la clave candidata de la relación ya no sería $\{S, T, U\}$ sino $\{T, U\}$, porque S quedaría funcionalmente determinada por T y no podría formar parte de una clave mínima.

Además, la MVD $T \twoheadrightarrow S$ dejaría de interpretarse como un conjunto de valores independientes de S para cada T , ya que S pasaría a ser un único valor por T .

En consecuencia, la descomposición motivada por $T \twoheadrightarrow S$ en 4FN ya no sería necesaria; solo seguiría siendo relevante la MVD $T \twoheadrightarrow U$.

Teóricamente, la DF $T \rightarrow S$ es posible y no entra en contradicción con las dependencias dadas; simplemente hace que S deje de ser atributo clave y pase a ser un atributo derivado de T , modificando el conjunto de claves y el criterio de normalización.

Ejercicios Parcial y Examen Final

SQL - Clientes con pedidos superiores al promedio

Enunciado:

Usando comandos de SQL, realiza las siguientes tareas:

1. Crea un esquema llamado Ventas.
2. Dentro del esquema Ventas, crea dos tablas:
 - Clientes: que almacene información básica sobre los clientes.
 - Pedidos: que almacene información sobre los pedidos realizados.
3. Inserta dos registros aleatorios en la tabla Clientes y cinco registros aleatorios en la tabla Pedidos.
4. Escribe una consulta que utilice una subconsulta anidada para obtener los clientes que hayan realizado pedidos cuyo importe sea superior al promedio de los importes de todos los pedidos.

```
-- Crear el esquema "Ventas"
CREATE SCHEMA Ventas;
GO

-- Crear la tabla "Clientes" dentro del esquema "Ventas"
CREATE TABLE Ventas.Clientes (
    ClienteID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Identificador único de cliente
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Nombre del cliente
    Apellido NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Apellido del cliente
    Ciudad NVARCHAR(100) NOT NULL -- Ciudad del cliente
);
GO

-- Crear la tabla "Pedidos" dentro del esquema "Ventas"
CREATE TABLE Ventas.Pedidos (
    PedidoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Identificador único del pedido
    ClienteID INT NOT NULL, -- Identificador del cliente (clave foránea)
    FechaPedido DATE NOT NULL, -- Fecha del pedido
    Importe DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- Importe total del pedido
    FOREIGN KEY (ClienteID) REFERENCES Ventas.Clientes(ClienteID) -- Relación con la tabla Clientes
);
GO

-- Insertar registros en la tabla "Clientes"
INSERT INTO Ventas.Clientes VALUES
(1, 'Juan', 'Pérez', 'Buenos Aires'),
(2, 'María', 'López', 'Córdoba');

-- Insertar registros en la tabla "Pedidos"
INSERT INTO Ventas.Pedidos VALUES
(1, 1, '2024-11-01', 1500.50),
(2, 2, '2024-11-02', 2000.00),
(3, 1, '2024-11-03', 1800.75),
(4, 2, '2024-11-04', 2200.00),
(5, 1, '2024-11-05', 3000.00);

-- Consultar los clientes con pedidos superiores al promedio de importes
SELECT
    C.Nombre,
    C.Apellido
FROM Ventas.Clientes C
WHERE C.ClienteID IN (
    SELECT P.ClienteID
    FROM Ventas.Pedidos P
    WHERE P.Importe > (
        SELECT AVG(Importe)
        FROM Ventas.Pedidos
    )
);
```

Ejercicios Parcial y Examen Final

Funciones - Mozo con más facturación

Ejercicio:

Consultando las tablas Mozos y Facturas, escribir una función que devuelva una tabla que contenga el número de mozo, el nombre y apellido, y el total facturado del mozo que tiene la sumatoria de importes más grande (la mayor de las sumas de los importes de las facturas de cada mozo). Las restricciones son las siguientes:

No se pueden utilizar subconsultas ni vistas en la cláusula FROM.

No se pueden utilizar las funciones MAX o MIN.

```
CREATE OR ALTER FUNCTION fn_MozoMayorFacturacion()
RETURNS @Resultado TABLE (
    ID_Mozo INT,
    Nombre NVARCHAR(100),
    Apellido NVARCHAR(100),
    TotalFacturado DECIMAL(18, 2)
)
AS
BEGIN
    -- CTE para calcular el total facturado por cada mozo
    WITH TotalesMozo AS (
        SELECT
            M.ID_Mozo,
            M.Nombre,
            M.Apellido,
            SUM(F.Importe) AS TotalFacturado
        FROM Mozos M
        JOIN Facturas F ON M.ID_Mozo = F.ID_Mozo
        GROUP BY M.ID_Mozo, M.Nombre, M.Apellido
    )
    -- Insertar solo el primero ordenado descendientemente
    INSERT INTO @Resultado
    SELECT TOP 1 *
    FROM TotalesMozo
    ORDER BY TotalFacturado DESC;

    RETURN;
END;
```



Cierre del ciclo - Parcial 2

Examen Final